

1. API Gateway

Виступає єдиною точкою входу для всіх зовнішніх запитів від Web/Mobile клієнтів. Він виконує термінацію SSL, автентифікацію за допомогою JWT-токенів, обмеження частоти запитів (gate limiting) та маршрутизацію трафіку. Взаємодіє з внутрішніми мікросервісами через протоколи REST HTTP. Реалізується на базі високопродуктивного веб-сервера чи реверс-проксі, такого як Envoy або Kong. Інструмент обрано за високу пропускну здатність, низьку затримку та можливість централізованого захисту внутрішньої інфраструктури.

2. Content Delivery Network

Забезпечує геолокаційне кешування та швидку роздачу статичних медіафайлів (HLS-сегментів аудіо) кінцевим користувачам. Взаємодіє з клієнтськими плеєрами через HTTP streaming, а у разі відсутності сегмента в кеші звертається до AWS S3 storage через origin request. Реалізується на базі глобальної розподіленої мережі edge-серверів Cloudflare або AWS CloudFront. Це рішення обрано для гарантії мінімальної затримки при відтворенні аудіо для 10 млн DAU та зняття терабайтного медіа-трафіку з основного сховища.

3. Likes Service

Обробляє бізнес-логіку додавання, видалення та отримання кількості відміток “лайк” для аудіофайлів. Приймає REST-запити від API Gateway, миттєво зчитує та інкрементує лічильники в Redis Cache, а також асинхронно зберігає історію дій у реляційну базу даних. Зв’язується з Redis Cache через RESP-протокол і з PostgreSQL Likes через SQL/ORM. Реалізується як легкий асинхронний мікросервіс.

4. User Service

Відповідає за керування профілями користувачів, автентифікацію та перевірку системних лімітів, зокрема обмеження до 1000 треків на аккаунт. Приймає запити від API GW і надає внутрішній gRPC API для інших сервісів (наприклад, Audio Metadata Service). Працює напряму зі своєю ізольованою базою даних PostgreSQL Users.

5. Analytics Ingestion Service

Слугує високошвидкісною точкою прийому потоку подій прослуховування від клієнтських додатків. Приймає часті періодичні HTTP-запити через API GW і миттєво відправляє їх у чергу подій без довгої обробки чи запису у БД. Взаємодіє з Apache Kafka за допомогою брокер-клієнта. Реалізується як компільований асинхронний сервіс на Go/Rust. Це має забезпечити максимальну пропускну здатність та обробку сотень тисяч подій на секунду з мінімальними затримками.

6. Audio Metadata Service

Управляє структурованими метаданими треків (назва, виконавець, тривалість, посилання на HLS-маніфест) та генерує тимчасові посилання для прямого завантаження. Отримує REST-запити від API GW, взаємодіє з User Service для перевірки лімітів та звертається до PostgreSQL Tracks Metadata та Redis Cache. Реалізується у вигляді мікросервісу на Go/[Node.js](#). Вибір інструменту обґрунтований потребою в ефективній обробці асинхронного I/O та швидкому наданні маніфестів відтворення клієнтам.

7. Statistics Service

Забезпечує розрахунок та віддачу статистичних даних про прослуховування користувацьких треків (сумарні хвилини, динаміка за періоди). Приймає REST-запити від API GW та виконує складені агрегаційні вибірки з аналітичної бази даних. Взаємодіє з ClickHouse Analytical DB через високошвидкісний Native Protocol. Реалізується як мікросервіс на Python/Go. Інструмент обрано за зручність побудови аналітичних API та швидку віддачу готових агрегованих даних на клієнт.

8. Audio Processing Worker

Фоновий виділений воркер для декодування, транскодування аудіо у формат HLS з різним бітрейтом та нарізки на .ts сегменти. Зчитує завдання з черги AWS SQS, витягує сирий файл з AWS S3 Storage, обробляє його та зберігає згенеровані сегменти назад у S3. Також надсилає SQL-запити до PostgreSQL Tracks Metadata для оновлення статусу готовності треку. Реалізується як фоновий демон на Python/Go. Це гарантує надійне масштабоване транскодування медіа без перевантаження ресурсів основних API.

9. Analytics Processor

Сервіс потокової обробки, який здійснює первинну агрегацію сирого потоку подій прослуховування у реальному часі. Вичитує heartbeat-події з Apache Kafka, агрегує їх у часові вікна і виконує пакетні записи в аналітичну базу. Взаємодіє з Apache Kafka та ClickHouse Analytical DB. Реалізується на базі фреймворку потокової обробки Apache Flink або Go-воркера. Інструмент обрано для ефективного згрупованого запису даних та запобігання перевантаженню бази поодинокими операціями.

10. Apache Kafka

Розподілена платформа потокового введення логів, що виступає центральним буфером для аналітичних подій. Приймає потік Heartbeats від Analytics Ingestion Service і видає їх для обробки в Analytics Processor. Забезпечує високу пропускну здатність, горизонтальне масштабування та стійкість до збоїв завдяки реплікації секцій. Інструмент обрано як стандарт індустрії для надійного прийому та буферизації високонавантажених потоків подій без втрати даних.

11. AWS SQS

Розподілена керована черга повідомлень для асинхронного розв'язування завантаження та обробки файлів. Отримує сповіщення ObjectCreated Event від AWS S3 Storage при появі нового файлу і видає завдання на обробку для Audio Processing Worker. Взаємодіє із сервісами через AWS SDK API. Інструмент обрано для захисту обробників від переповнення під час масового одночасного завантаження аудіо.

12. AWS S3 Storage

Розподілене об'єктне сховище для надійного зберігання оригінальних аудіофайлів та скомпресованих HLS-сегментів. Приймає прямі HTTP PUT запити від клієнтів (через presigned URLs), віддає медіаконтент для CDN та воркерів і генерує події завантаження в AWS SQS. Реалізується як хмарне об'єктне сховище AWS S3. Вибір обґрунтований практично безмежною масштабованістю, надійністю зберігання та низькою вартістю у розрахунку на петабайт даних.

13. Redis Cache

In-memory сховище типу “ключ-значення”, яке використовується для кешування гарячих метаданих та оперативної агрегації лічильників. Взаємодіє з Likes Service (виконання атомарних команд INCR/DECR) та Audio Metadata Service (кешування HLS-маніфестів). Реалізується на базі вискодоступного Redis Cluster. Інструмент обрано для забезпечення субмілісекундної затримки доступу та суворого дотримання SLA по оновленню лайків до 10 секунд.

14. PostgreSQL Users

Реляційна база даних для персистентного збереження облікових записів, профілів та авторизаційних даних користувачів. Взаємодіє виключно з User Service через мережевий протокол PostgreSQL за допомогою ORM/SQL. Реалізується на окремому екземплярі PostgreSQL з реплікацією. Інструмент обрано завдяки гарантії ACID-транзакційності, високій цілісності даних та безпечній ізоляції користувацької інформації.

15. PostgreSQL Likes

Реляційна база даних для довготривалого збереження фактів відміток “лайк”. Отримує фонові запити синхронізації від Likes Service для остаточної фіксації даних. Реалізується на базі PostgreSQL з унікальними індексами. Вибір гарантує відсутність дублювання лайків від одного користувача та зберігає повну історію дій навіть у разі перезапуску кешу.

16. PostgreSQL Tracks Metadata

Реляційна база даних для збереження структурованої інформації про аудіофайли (ідентифікатори, назва, тривалість, статус обробки, посилання на маніфест). Взаємодіє з Audio Metadata Service (читання) та Audio Processing Worker (оновлення статусу). Реалізується на базі PostgreSQL. Інструмент обрано за зручність роботи зі структурованими відношеннями, підтримку транзакцій та гнучке індексування для швидкого пошуку.

17. ClickHouse Analytical DB

Колоночна OLAP база даних, оптимізована для збереження часових рядів та швидкої обробки великих масивів аналітичних подій. Приймає пакетні записи від Analytics Processor та обслуговує складні SQL-агрегаційні запити від Statistics Service. Реалізується у вигляді кластера ClickHouse. Інструмент обрано за здатність миттєво обчислювати тривалість прослуховувань та динаміку над мільярдами записів із мінімальним використанням диска.